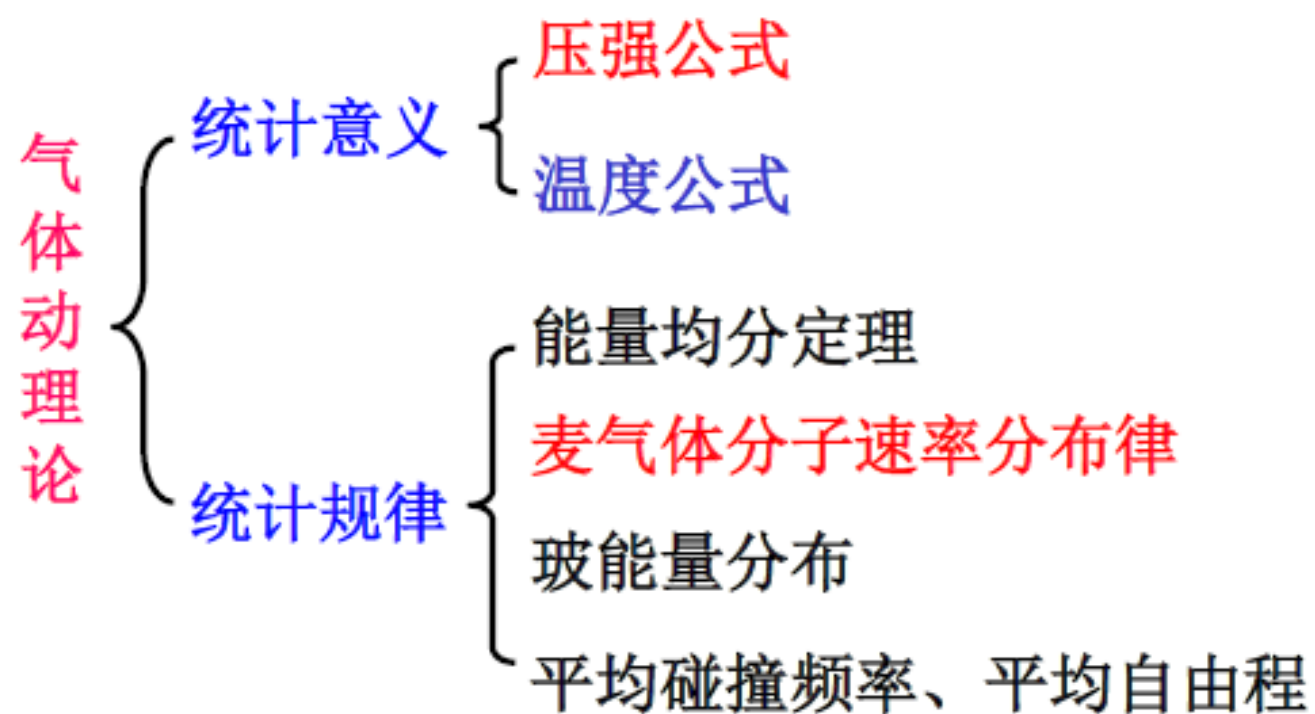
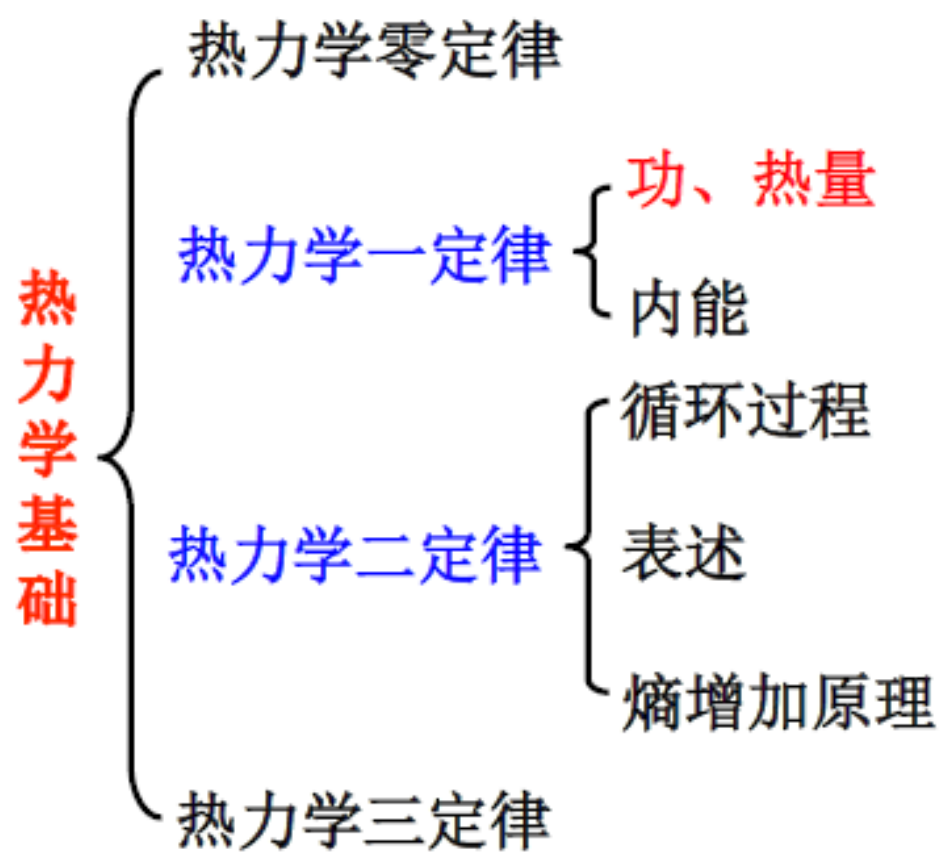


热学复习

一个理论，如果它的前提越简单，而且能说明各种类型的问题越多，应用的范围越广，那么它给人们的印象就越深刻。因此，经典热力学给我留下了深刻的印象。经典热力学是具有普遍内容的唯一物理理论。我深信在其基本概念适用的范围内是绝不会被推翻的。

— A. Einstein





系统：理想气体

状态：平衡态

过程

非/准静态过程

不/可逆过程

宏观量、微观量

强度量：压强、温度

广延量：体积、内能、熵

状态参量：压强、体积

状态函数：温度、内能、熵

The 0th 1st 2nd Law

$$pV = \nu RT$$

$$E = N \frac{i}{2} kT = \nu \frac{i}{2} RT = \frac{i}{2} pV$$

过程量：功和热

气体动理论

1、理解理想气体的压强公式和温度公式，并能从宏观和统计意义上理解压强、温度和内能等概念。

2*、掌握分子平均碰撞次数和平均自由程。

3、理解气体分子能量均分定理，理解气体分子内能的计算。

4、了解玻尔兹曼分布，掌握麦克斯韦速率分布定律和分布函数，了解分布曲线的物理意义，理解三种统计速率。

$$p = nk_B T$$

$$\overline{\varepsilon_k} = (t + r + 2v) \frac{1}{2} kT = \frac{i}{2} kT$$

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}}$$

*碰撞频率

$$\bar{Z} = n\sigma\bar{u} = \sqrt{2}n\sigma\bar{v}$$

$$\overline{v_x}$$

$$\overline{v_x} = 0$$

$$\overline{\vec{v}}$$

$$\overline{\vec{v}} = 0$$

$$\langle v_x^2 \rangle = \overline{v_x^2}$$

$$\langle v_x^2 \rangle = \frac{kT}{m}$$

$$\frac{1}{2} m \langle v_x^2 \rangle = \frac{1}{2} kT$$

$$\overline{v^2}$$

$$\overline{v^2} = \frac{3kT}{m}$$

1理想气体微观模型

三个微观假设

两个统计假设

宏观量、微观量

宏观量的微观解释： p, T

设想每秒 N 个氧气分子（质量 m ）以 v 的速度沿着与器壁成 45° 角的方向撞向面积为 S 的器壁（完全弹性碰撞），每个分子与器壁碰撞前后的动量变化大小为——，每秒全部分子对器壁的冲量为——，器壁的压强为——。

$$\sqrt{2}mv, \sqrt{2}Nmv, \sqrt{2}Nmv / S$$

某容器内分子数密度为 10^{26}m^{-3} ，每个分子的质量为 $3\times 10^{-27}\text{kg}$ ，设其中 $1/6$ 分子以速率 $v=200\text{m/s}$ 垂直地向容器的一壁运动，而其余 $5/6$ 分子或者离开此壁，或者平行此壁方向运动，且分子与容器壁的碰撞为完全弹性的。则

- (1) 每个分子作用于器壁的冲量 $\Delta p=$ _____；
(2) 每秒碰在器壁单位面积上的分子数，即分子碰壁数 $\Gamma=$ _____；
(3) 作用在器壁上的压强 $p=$ _____。

$$1.2\times 10^{-24}\text{kg}\cdot\text{m}/\text{s}$$

$$3.33\times 10^{27}\text{m}^{-2}\text{s}^{-1}$$

$$4\times 10^3\text{Pa}$$

2、能量按自由度均分定理

$$p = \frac{1}{3} n m \overline{v^2} = \frac{2}{3} n \frac{1}{2} m \overline{v^2} = nkT$$
$$\overline{\varepsilon_{k,t}} = \frac{1}{2} m \overline{v^2} = 3 \frac{1}{2} kT$$

任一自由度平均能量 $\overline{\varepsilon_i} = \frac{1}{2} kT$

理想气体内能 $E = N \frac{i}{2} kT = \nu \frac{i}{2} RT = \frac{i}{2} pV$

$$C_{p,m} = \frac{i}{2} R + R \quad C_{v,m} = \frac{i}{2} R \quad \gamma = \frac{C_{p,m}}{C_{v,m}} = \frac{i+2}{i}$$

1、某刚性双原子理想气体，温度为T，在平衡状态下，下列各式的意义。

(1) $\frac{3}{2}kT$ — 分子的平均平动动能

(2) $\frac{2}{2}kT$ — 分子的转动动能

(3) $\frac{5}{2}kT$ — 分子的平均总动能

(4) $\frac{5}{2}RT$ — 摩尔气体分子的内能

(5) $\frac{m}{M} \frac{5}{2}RT$ — m 千克气体的内能

(6) $\frac{7}{2}R$ — 气体的定压摩尔热容

3、M-B分布

在无外力场作用的条件下，处于平衡态的气体分子按速度分布的规律可用_____分布率来描述。

如果气体处在外力场中，气体分子在空间的分布规律可用_____—分布率来描述。

恒温大气压公式

3. 已知 $f(v)$ 为麦克斯韦速率分布函数, v_p 为分子的最概然速率, 则 $f(v)dv$ 几何表示是_____。
 而 $\int_0^{v_p} f(v)dv$ 表示_____。速率 $v > v_p$ 的分子的平均速率表达式为_____。

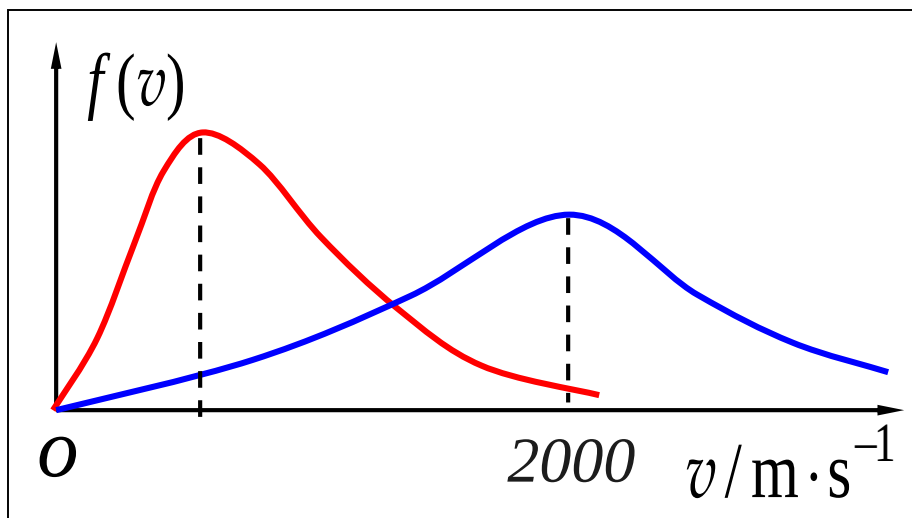
$f(v) - v$ 曲线 v 处高 $f(v)$ 、宽 dv 窄条的面积

$0 \sim v_p$ 内分子数占总分子数的比例

$$\frac{\int_{v_p}^{\infty} f(v)v dv}{\int_{v_p}^{\infty} f(v)dv}$$

如果长时间观察同一个分子, 其平均速率为_____

例 如图示两条 $f(v) \sim v$ 曲线分别表示氢气和氧气在同一温度下的麦克斯韦速率分布曲线，从图上数据求出氢气和氧气的最可几速率。



$$\frac{v_p(\text{H}_2)}{v_p(\text{O}_2)} = \sqrt{\frac{m(\text{O}_2)}{m(\text{H}_2)}} = \sqrt{\frac{32}{2}} = 4$$

$$v_p = \sqrt{\frac{2kT}{m}}$$

$$\because m(\text{H}_2) < m(\text{O}_2)$$

$$\therefore v_p(\text{H}_2) > v_p(\text{O}_2)$$

$$\therefore v_p(\text{H}_2) = 2000 \text{ m/s}$$

$$\therefore v_p(\text{O}_2) = 500 \text{ m/s}$$

麦克斯维分布函数

$$F(\vec{v})d^3\vec{v} = \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} e^{-\frac{mv^2/2}{kT}} dv_x dv_y dv_z$$

$$f(v)dv = 4\pi\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} e^{-\frac{mv^2}{2kT}} v^2 dv$$

$$f(v)dv = Ce^{-\frac{mv^2/2}{kT}} 4\pi v^2 dv$$

$$f(\varepsilon)d\varepsilon = \frac{2}{\sqrt{\pi}} (kT)^{-\frac{3}{2}} \varepsilon^{\frac{1}{2}} e^{-\frac{\varepsilon}{kT}} d\varepsilon$$

Ex12-27 费米电子气的平均速率

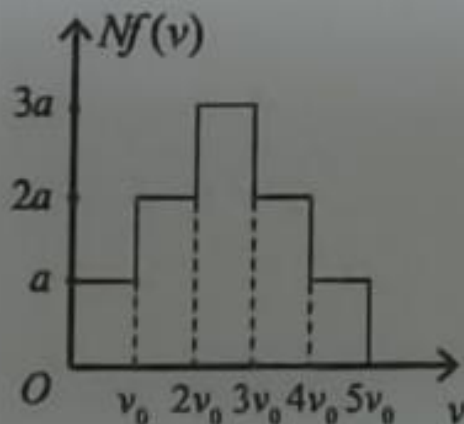
$$\bar{v} = \frac{3}{4} v_F$$

15. (本题 5 分)

有 N 个粒子, 其速率分布函数在速率区间 $0 \leq v \leq v_0$ 的表达式为 $f(v) = Av^2$, 而在其它速率区间 $f(v) = 0$, 则常数 A 为 _____, 粒子的最概然速率为 _____, 平均速率为 _____, 方均根速率为 _____。

12. (本题 3 分)

有 N 个分子, 其速率分布如图所示, $v > 5v_0$ 时分子数为 0。已知 N 和 v_0 , 则 $a =$ _____。



分子碰壁数与碰撞频率

$$\Gamma = \frac{1}{4}n\bar{v}$$

假设一个分子不动，其碰撞面积为 $S = 4\pi d^2$ ，则

$$\bar{Z} = \Gamma S = n\sigma\bar{v}$$

考虑到相对运动，修正为

$$\bar{Z} = n\sigma\bar{u} = \sqrt{2}n\sigma\bar{v}$$

17. (本题 8 分)

在半径 $R = 10\text{cm}$ 的球形容器中, 最多可容纳多少个氦气分子, 才可以认为分子之间不致相碰? (已知氦气分子的有效直径为 $d = 2.59 \times 10^{-10}\text{m}$)

$$\bar{\lambda} \geq 2R$$

$$N = nV = 7.0 \times 10^{16}$$

热力学

- 1、掌握热力学状态（平衡）和热力学过程（准静态、可逆）的基本概念。
- 2、掌握功、热量和内能的概念，理解热力学第一定律。
- 3、掌握理想气体各等值过程中状态参量和过程变量的计算方法，并能熟练计算循环过程（卡诺循环）的效率。
- 4、理解热力学第二定律的两种叙述，理解熵的基本涵义并能计算熵变。

1、热力学第一定律

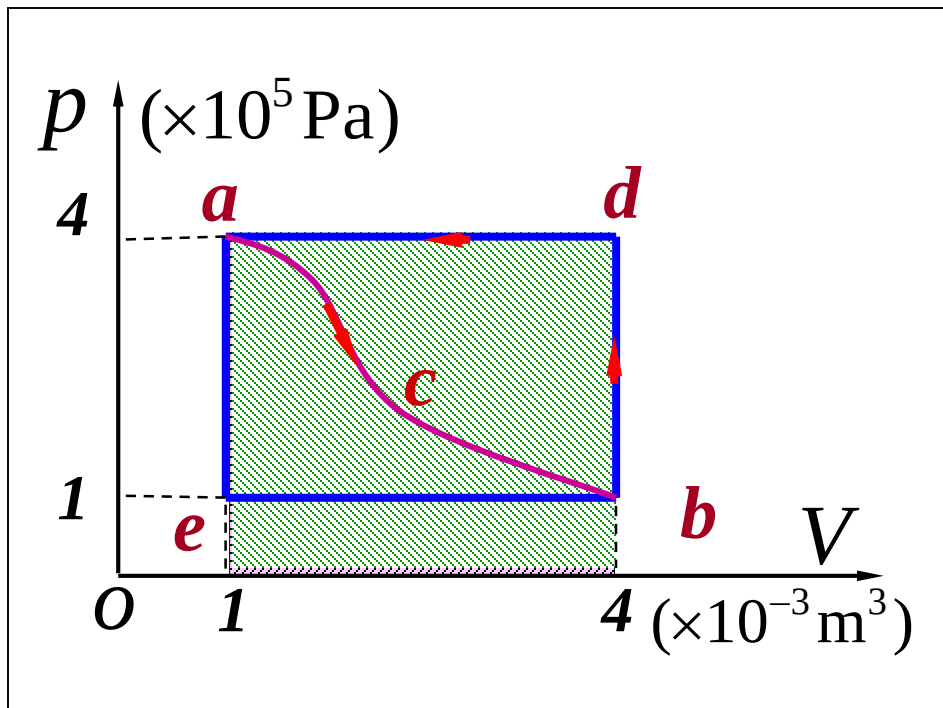
$$\Delta E + W = Q$$

$$\Delta E(T) = \nu C_{V,m} (T_2 - T_1) \quad (\text{状态量}) \quad 13-2$$

$$W = \int P dV \quad (\text{过程量}) \quad 13-9$$

$$Q = \nu C_m (T_2 - T_1) (\text{过程量}) \quad 13-1, 16$$

例：一定量的理想气体经历 acb 过程时吸热 200 J，
则经历 $acbda$ 过程时，吸热多少？



解 $Q_{acb} = 200\text{J}$

$$W_{acb} = Q_{acb} - \Delta E_{ba}$$

$$\because P_a V_a = P_b V_b \quad \therefore T_a = T_b$$

$$W_{acb} = Q_{acb} = 200\text{J}$$

$$Q_{acbda} = W_{acbda} = W_{acb} + W_{da}$$

$$W_{da} = -1200\text{J}$$

$$Q_{acbda} = -1000\text{J}$$

2、热力学第二定律的两种表述

克劳修斯 “热量不能自动的从低温物体传向高温物体” 功变热

开尔文 “其唯一效果是热全部转变为功的过程是不可能的” 热传导

可逆过程和不可逆过程

熵的计算与熵增加原理

$$S_2 - S_1 = \int \left(\frac{dQ}{T} \right)_{\text{可逆}}$$

在孤立系统中 $\Delta S \geq 0$

- 1、由熵增原理证明热传递不可逆。
- 2*、由熵增原理求最大功。

例5 理想气体的熵变. 设有一理想气体, 其状态参量由 p_1, V_1, T_1 变化到 p_2, V_2, T_2 , 在此过程中气体的熵改变了

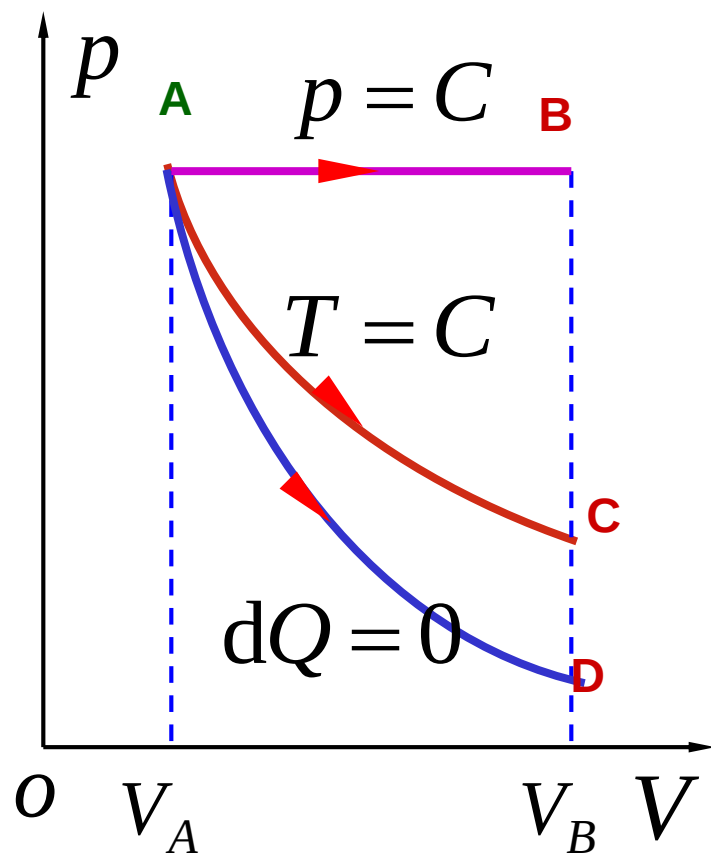
$$\Delta S = \int \frac{dQ}{T}$$

由热力学第一定律, 上式可以写成

$$\begin{aligned} \Delta S &= \int \frac{dE + pdV}{T} = \int_{T_1}^{T_2} \frac{\nu C_{V,m} dT}{T} + \int_{V_1}^{V_2} \frac{\nu R dV}{V} \\ &= \nu C_{V,m} \ln \frac{T_2}{T_1} + \nu R \ln \frac{V_2}{V_1} \end{aligned}$$

例 一定量的理想气体从体积 V_A 膨胀到体积 V_B 分别经过如下的过程，其中吸热最多的过程是什么过程？熵变最大的过程是什么过程？

(A-B等压过程；A-C 等温过程；A-D 绝热过程)



解 $\because W_{AB} > W_{AC} > W_{AD}$

$$\Delta E_{AB} > \Delta E_{AC} = 0 > \Delta E_{AD}$$

$$\therefore Q_{AB} > Q_{AC} > Q_{AD} = 0$$

$$\Delta S_{AB} = \nu C_{p,m} \ln \frac{T_B}{T_A} = \nu C_{p,m} \ln \frac{V_B}{V_A}$$

$$\Delta S_{AC} = \nu R \ln \frac{V_B}{V_A}$$

$$\Delta S_{AD} = 0$$

热力学第二定律的统计意义。

(1) 微观状态(数): (宏观)系统每一种可能的分布。

(2) 热力学概率, 系统(宏观)状态所包含的微观状态数。

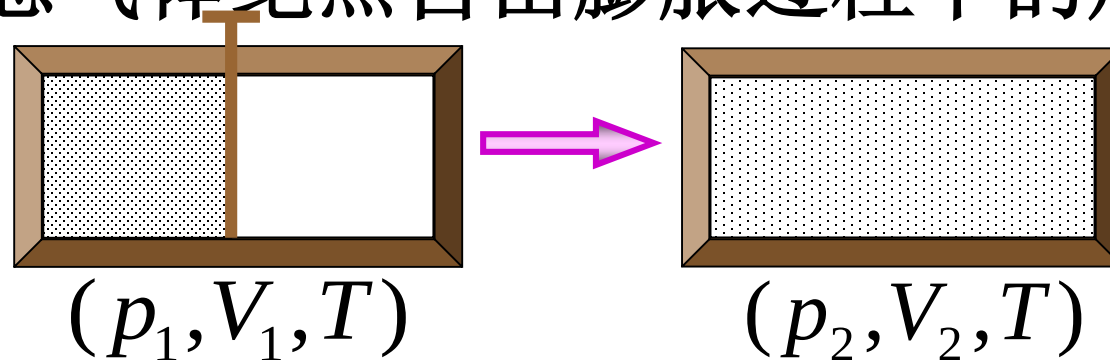
(3) 玻耳兹曼关系: $S = k \ln W$ (S—熵)

(4) 熵增加原理(热力学第二定律数学表示)

$$\Delta S = S_2 - S_1 \geq 0$$

理想气体向真空做绝热自由膨胀，
则温度——，压强——，
熵——。（填不变、增加、
减少）

例4: 理想气体绝热自由膨胀过程中的熵变.

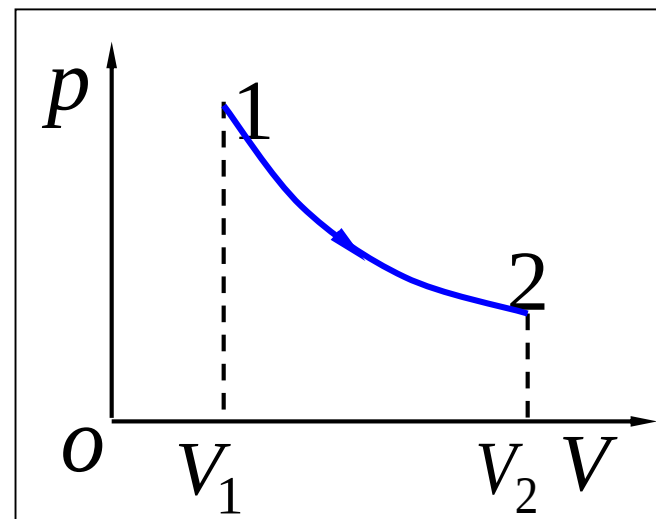


$$\because Q = 0, W = 0, \therefore \Delta E = 0, \Delta T = 0$$

在态1和态2之间假设
一可逆等温膨胀过程

$$\begin{aligned} S_2 - S_1 &= \int_1^2 \frac{dQ}{T} = \int_{V_1}^{V_2} \nu R \frac{dV}{V} \\ &= \nu R \ln \frac{V_2}{V_1} > 0 \end{aligned}$$

不可逆



熵

$$S = k \ln W$$

理想气体绝热自由膨胀 $W \propto V^N$

$$\Delta S = k \ln \frac{W_f}{W_i} = k \ln \frac{V_f^N}{V_i^N}$$

$$\Delta S = Nk \ln \frac{V_f}{V_i} = \nu R \ln \frac{V_f}{V_i}$$

一容器中盛有 1mol 单原子分子理想气体，初态压强为 p_0 ，温度为 T_0 。今使气体迅速吸热后重新达到平衡，压强增加为 $\frac{4}{3}p_0$ ，则该过程_____可逆过程（填“是”或“不是”），气体在这一过程中的熵变为 $\Delta S =$ _____。

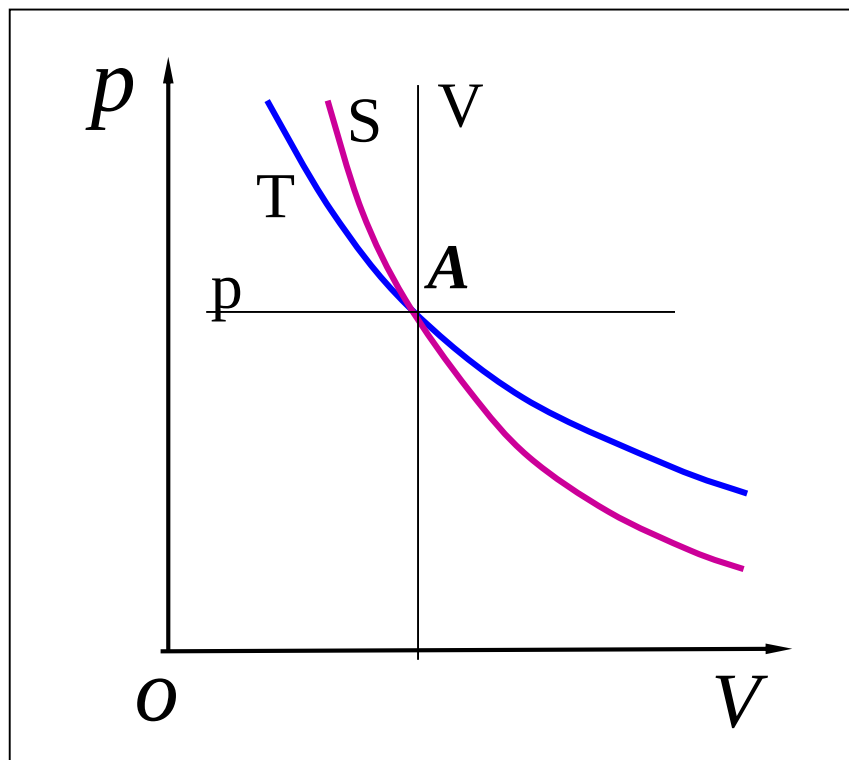
不是 1 分

$$\frac{3}{2}R\ln\frac{4}{3}=3.6\text{J/K} \quad 3 \text{ 分}$$

3、热力学过程：多方过程

$$pV^n = \text{Const.}$$

多方指数 n



等容 V $n=\infty$

绝热 S $n=\gamma$

等温 T $n=1$

等压 p $n=0$

等值过程中 $\Delta E, W, Q$ 和 ΔS 的计算

过程	ΔE	W	Q	ΔS
等体	$\nu C_{V,m} \Delta T$	0	$\nu C_{V,m} \Delta T$	$\nu C_{V,m} \ln \frac{T_f}{T_i}$
绝热	$\nu C_{V,m} \Delta T$	$-\nu C_{V,m} \Delta T$	0	0
等温	0	$\nu RT \ln \frac{V_2}{V_1}$	$\nu RT \ln \frac{V_2}{V_1}$	$\nu R \ln \frac{V_f}{V_i}$
等压	$\nu C_{V,m} \Delta T$	$p \Delta V$	$\nu C_{p,m} \Delta T$	$\nu C_{p,m} \ln \frac{T_f}{T_i}$

理想气体热容量

单原子气体 (刚性) 双原子 / 线性多原子气体 (刚性) 立体多原子气体

自由度 i

$$i = 3$$

$$i = 5$$

$$i = 6$$

$$C_{V,m} = \frac{i}{2} R$$

$$C_{V,m} = \frac{3}{2} R$$

$$C_{V,m} = \frac{5}{2} R$$

$$C_{V,m} = 3R$$

$$C_{p,m} = C_{V,m} + R$$

$$C_{p,m} = \frac{5}{2} R$$

$$C_{p,m} = \frac{7}{2} R$$

$$C_{p,m} = 4R$$

$$\gamma = C_p / C_V$$

$$\gamma = \frac{5}{3}$$

$$\gamma = \frac{7}{5}$$

$$\gamma = \frac{4}{3}$$

$$C_{p,m} = \frac{i}{2}R + R \quad C_{v,m} = \frac{i}{2}R \quad \gamma = \frac{C_{p,m}}{C_{v,m}} = \frac{i+2}{i}$$

一定量的某种理想气体在等压过程中对外做功200J，若此种气体为单原子分子气体，则该过程需吸热_____J；若为双原子分子气体，则需吸热_____J。

500 700

一定量的氮气经绝热压缩,压强变为原来的2倍,问气体分子平均速率变为原来的几倍?

(A) $2^{2/5}$ (B) $2^{1/5}$ (C) $2^{2/7}$ (D) $2^{1/7}$



解: $\bar{v} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}} \rightarrow \frac{\bar{v}_2}{\bar{v}_1} = \sqrt{\frac{T_2}{T_1}}$

$$\therefore \frac{P_2^{\gamma-1}}{T_2^{\gamma}} = \frac{P_1^{\gamma-1}}{T_1^{\gamma}} \rightarrow \frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{P_2}{P_1}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} = 2^{\frac{7/5-1}{7/5}} = 2^{2/7}$$

$$\therefore \frac{\bar{v}_2}{\bar{v}_1} = 2^{1/7}$$

18.(本题18分)

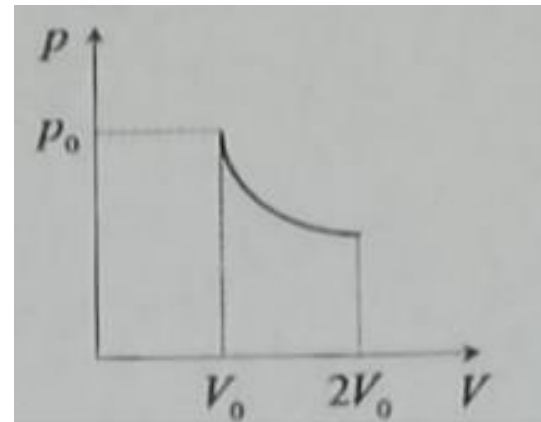
如图所示，一定量的单原子分子理想气体经历准静态过程 $pV^2 = \text{常量}$ ，体积变为原来的两倍。若已知 p_0 和 V_0 ，求：(1)整个过程中，气体对外界所做的体积功；(2)整个过程中，气体内能的改变量；(3)过程的摩尔热容；(4)整个过程中，1 mol这种气体的熵变。

$$W = \frac{1}{2}p_0V_0$$

$$\Delta E = -\frac{3}{4}p_0V_0$$

$$C_m = \frac{1}{2}R$$

$$\Delta S = -\frac{R}{2}\ln 2$$



4、循环过程

(1) 正循环 $\eta = \frac{W}{Q_1} = 1 - \frac{|Q_2|}{Q_1}$

(2) 逆循环 $e = \frac{Q_2}{W} = \frac{|Q_2|}{Q_1 - |Q_2|}$

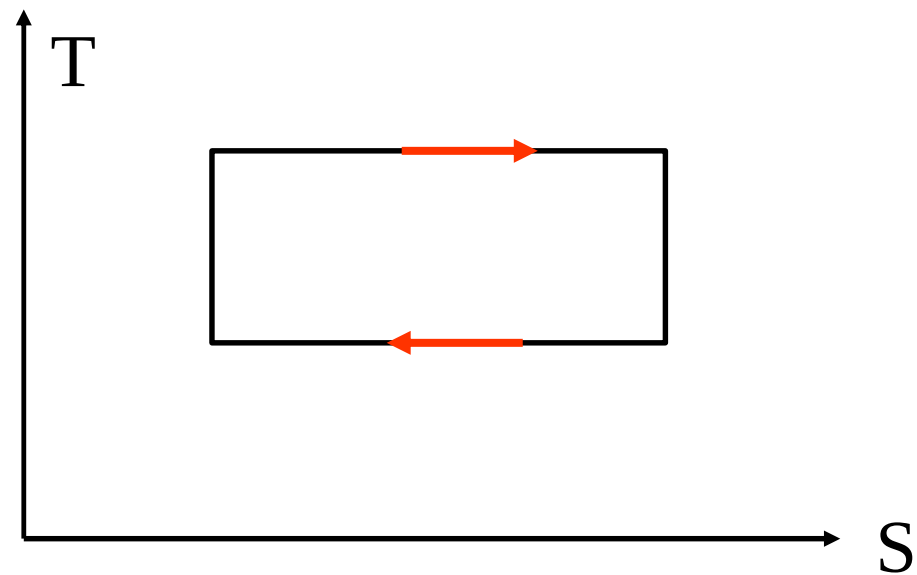
卡诺循环

$$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

$$e = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$$

10. 右图中的温-熵(T-S) 曲线代表的是:

- (A) 奥托正循环
- (B) 卡诺正循环
- (C) 奥托正循环
- (D) 卡诺逆循环



例：1mol气体氦经历图示循环，求其效率。

解： $T_A = 273K, T_B = 546K$

$$T_C = 819K, T_D = 409K$$

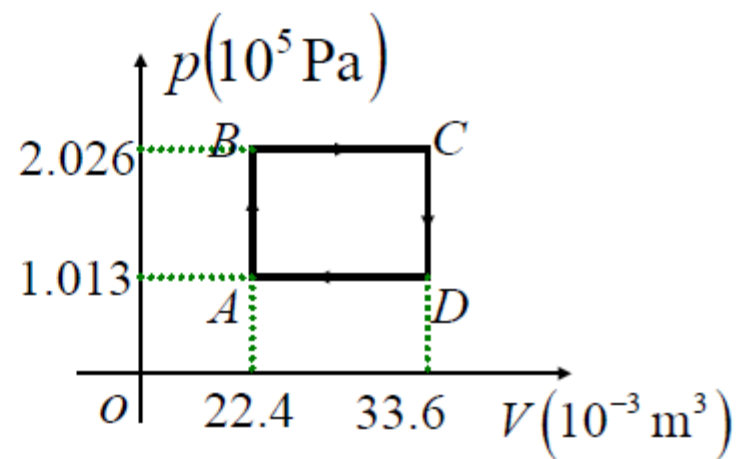
吸热 $Q_1 = Q_{AB} + Q_{BC}$

放热 $Q_2 = |Q_{CD}| + |Q_{DA}|$

$$\eta = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = 12.5\%$$

或 $\eta = \frac{W}{Q_1}$

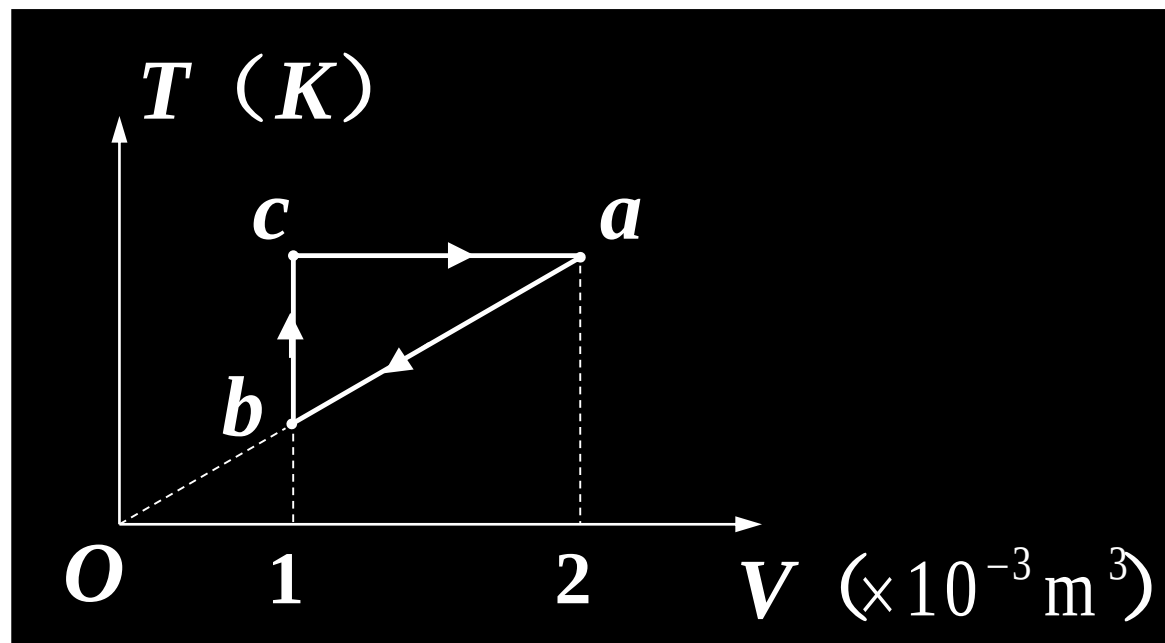
$$W = (p_2 - p_1)(V_2 - V_1)$$



1. 1mol单原子分子理想气体的循环过程如 $T-V$ 图所示，其中c点的温度 $T_c = 600\text{K}$ ，试求：

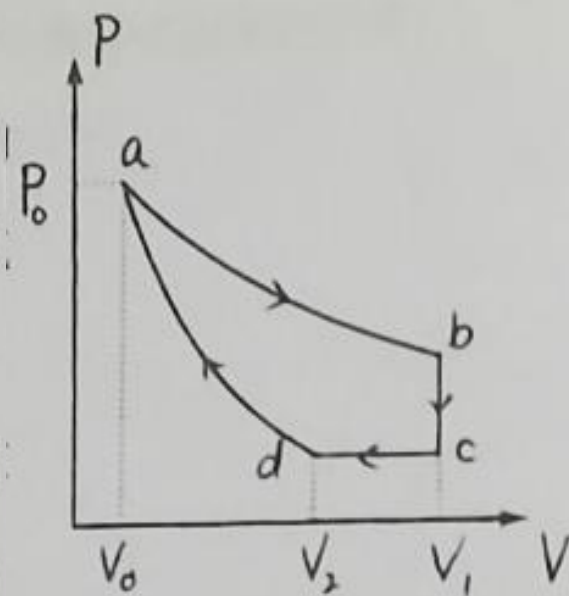
(1) ab、bc、ca各个过程系统吸收的热量；

(2) 循环过程中系统所作的净功； (3) 循环的效率。



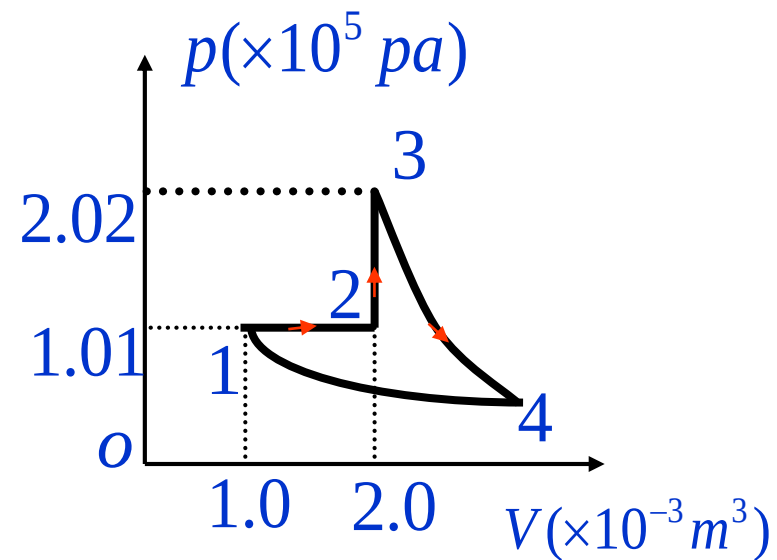
14. (本题 16 分)

右图为一循环过程的 P - V 曲线。该循环是由等温、等容、等压和绝热四个过程所构成的，且其工作物质为刚性双原子分子理想气体。已知 a 点的压强为 p_0 ，体积为 V_0 ， b 点和 c 点的体积都为 V_1 ，而 d 点的体积为 V_2 。在从 a 点到 b 点的过程中，系统从外界吸收的热量为 _____，外界对系统做功为 _____；



_____；在从 b 点到 c 点的过程中，系统从外界吸收的热量为 _____，外界对系统做功为 _____；在从 c 点到 d 点的过程中，系统从外界吸收的热量为 _____，外界对系统做功为 _____；在从 d 点到 a 点的过程中，系统从外界吸收的热量为 _____，外界对系统做功为 _____。

1、0.1mol氧气经历图示过程，其中3-4为绝热过程且 $T_1 = T_4$ ，计算各过程的 $\Delta E, W$, Q 和 ΔS 。



解： 1→2为等压过程

$$W = p_1(V_2 - V_1) = 1.01 \times 10^2 J$$

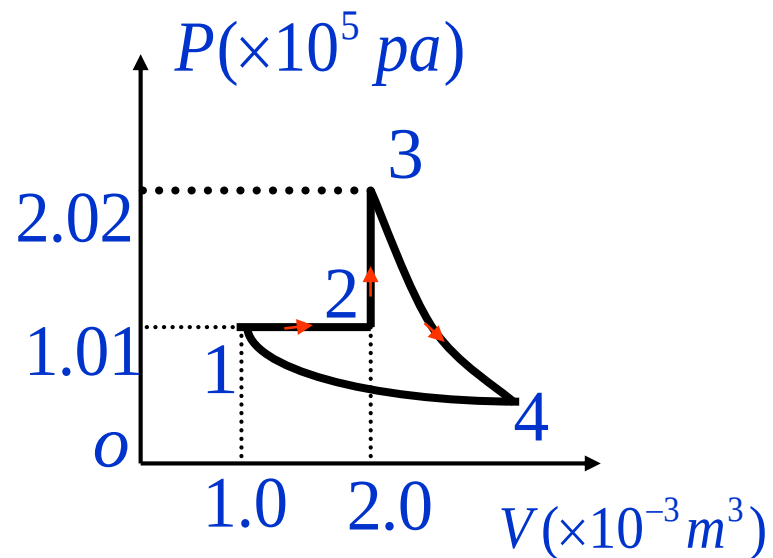
$$Q = \frac{m}{M} C_{P,m} (T_2 - T_1) = C_{P,m} \frac{P_1(V_2 - V_1)}{R}$$

$$Q = 3.56 \times 10^2 J$$

$$\Delta E = Q - W = 2.55 \times 10^2 J$$

或
$$\Delta E = \frac{m}{M} C_{V,m} (T_2 - T_1) = C_{V,m} \frac{P_1(V_2 - V_1)}{R}$$

所以
$$Q = \Delta E + W = 3.56 \times 10^2 J$$



2-3等体过程 $W = 0$

$$\Delta E = \nu C_{V_m}(T_3 - T_2) = C_{V_m} \frac{V_2(P_3 - P_2)}{R} = 5.06 \times 10^2 \text{ J}$$

$$Q = \Delta E = 5.06 \times 10^2 \text{ J}$$

3-4 绝热过程

$$W = -\Delta E = -\nu C_{V_m}(T_4 - T_3)$$

由物态方程计算 T_3, T_4

$$T_4 = T_1 = \frac{P_1 V_1}{0.1R} = 1.22 \times 10^2 K$$

$$T_3 = \frac{P_3 V_3}{0.1R} = 4.88 \times 10^2 K$$

$$\therefore W = -\Delta E = 7.6 \times 10^2 J$$

3-4 绝热过程

$$T_4 V_4^{\gamma-1} = T_3 V_3^{\gamma-1} \quad T_3 = 4T_4$$

$$\frac{V_3}{V_4} = \left(\frac{T_4}{T_3}\right)^{\frac{1}{\gamma-1}} = 2^{-\frac{2}{\gamma-1}} = 2^{-5} \quad \frac{V_1}{V_4} = 2^{-6}$$

4-1 等温过程

$$W = \int_{V_4}^{V_1} p dV = \nu R T_1 \ln \frac{V_1}{V_4}$$

$$= -(6 \ln 2) \nu R T_1$$

$$= -6 \times 0.693 \times 0.1 \times 8.315 \times 1.22 \times 10^2 \text{ J}$$

$$\therefore Q = W = -4.218 \times 10^2 \text{ J}$$

$$\Delta S_{12} = \int \frac{dQ}{T} = \int \frac{\nu C_{p,m} dT}{T} = \nu C_{p,m} \ln \frac{T_2}{T_1} = \nu \frac{7}{2} R \ln 2$$

$$\Delta S_{23} = \int \frac{dQ}{T} = \int \frac{\nu C_{V,m} dT}{T} = \nu C_{V,m} \ln \frac{T_3}{T_2} = \nu \frac{5}{2} R \ln 2$$

$$\Delta S_{34} = \int \frac{dQ}{T} = 0$$

$$\Delta S_{41} = \int \frac{dQ}{T} = \int \frac{dW}{T} = \int \frac{pdV}{T} = \int \frac{\nu RT dV/V}{T} = \nu R \int \frac{dV}{V}$$

$$= \nu R \ln \frac{V_1}{V_4} = \nu R \ln 2^{-6} = -6 \cdot \nu R \ln 2$$

$$\text{效率} \quad \eta = 1 - \frac{6(\gamma - 1) \ln 2}{\gamma + 2} = 1 - \frac{2.4 \times 0.693}{3.4} = 51.07\%$$

$$Q_H = Q_p + Q_V = \nu C_{p,m} (T_2 - T_1) + \nu C_{V,m} (T_3 - T_2)$$

$$Q_L = |Q_T| = \nu RT_1 \ln\left(\frac{V_4}{V_1}\right) = \nu RT_1 \ln\left[\left(\frac{V_3}{V_1}\right) \cdot \left(\frac{T_3}{T_1}\right)^{\frac{1}{\gamma-1}}\right]$$

$$\nu RT_1 \ln\left[\left(\frac{V_3}{V_1}\right) \cdot \left(\frac{T_3}{T_1}\right)^{\frac{1}{\gamma-1}}\right]$$

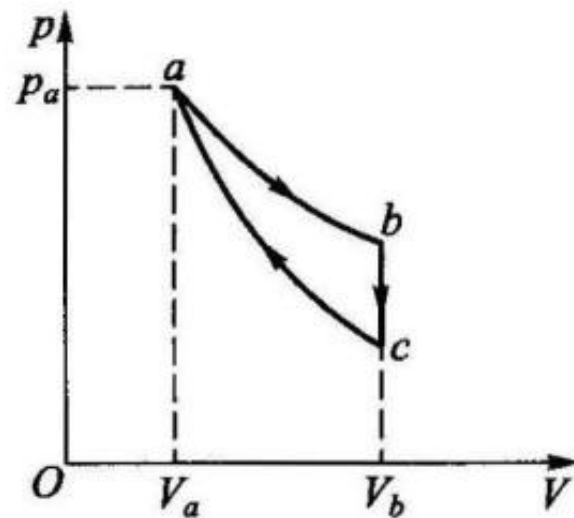
$$\eta = 1 - \frac{Q_L}{Q_H} = 1 - \frac{\nu RT_1 \ln\left[\left(\frac{V_3}{V_1}\right) \cdot \left(\frac{T_3}{T_1}\right)^{\frac{1}{\gamma-1}}\right]}{\nu C_{p,m} (T_2 - T_1) + \nu C_{V,m} (T_3 - T_2)}$$

$$\eta = 1 - \frac{Q_L}{Q_H} = 1 - \frac{(\gamma - 1) \ln\left[\left(\frac{V_3}{V_1}\right) \cdot \left(\frac{T_3}{T_1}\right)^{\frac{1}{\gamma-1}}\right]}{\gamma(T_2 / T_1 - 1) + (T_3 / T_1 - T_2 / T_1)}$$

13-38 气缸内有 0.1 mol 的氧气 (视为刚性双原子分子理想气体), 作如图所示的循环过程, 其中 ab 为等温过程, bc 为等容过程, ca 为绝热过程. 已知 $V_b = 3V_a$, 求: (1) 该循环的效率 η ; (2) 从状态 b 到状态 c , 氧气的熵变 ΔS .

$$\eta = 19.06\%$$

$$\Delta S = -0.91 \text{ J/K}$$

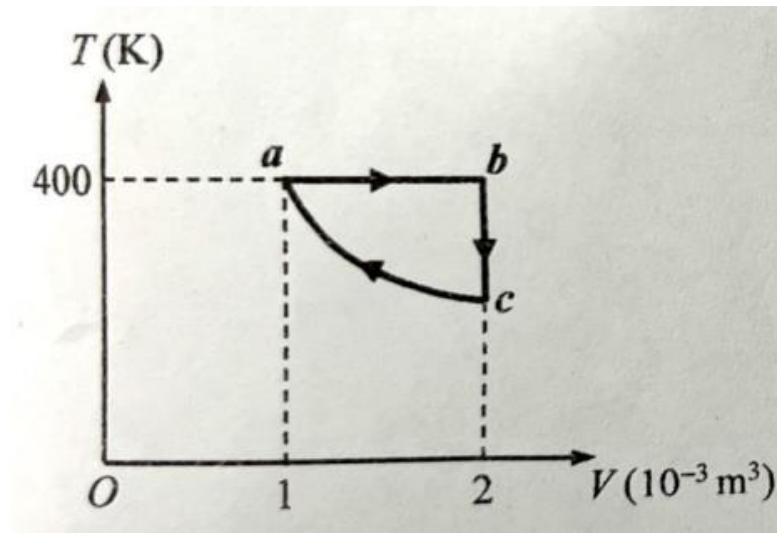


22. (14 分) 1 mol 刚性双原子分子理想气体，其循环过程的 T - V 曲线如图所示。已知 ca 为绝热过程，求：(1) c 点的热力学温度；(2) 经过一个循环，系统对外界所作的净功；(3) 工作在该循环下热机的效率。

$$T_c = 303.14 K$$

$$W = 291.75 J$$

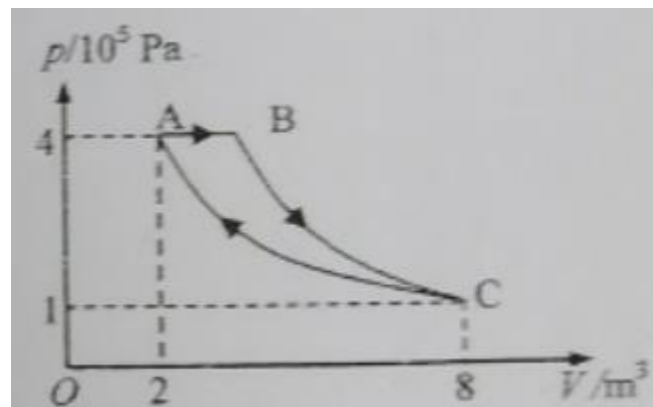
$$\eta = 12.663\%$$



23. (10分)如图所示，一定量的单原子分子理想气体，从A态出发经过等压过程膨胀到B态，又经过绝热过程膨胀到C态，最后经过等温压缩回到A态。试求：
(1)经过一个循环过程，气体对外界所做的净功；
(2)工作在该循环下热机的效率。

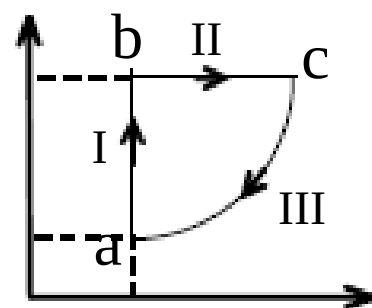
$$W = 3.73 \times 10^5 J$$

$$\eta = 25.17\%$$



9. 0203: 1 mol 单原子分子的理想气体, 经历如图所示的可逆循环, 联结 ac 两点的曲线 III 的方程为 $p = p_0 V^2 / V_0^2$, a 点的温度为 T_0

- (1) 试以 T_0 , 普适气体常量 R 表示 I、II、III 过程中气体吸收的热量;
- (2) 求此循环的效率。



9. 0203: 解: 设 a 状态的状态参量为 p_0, V_0, T_0 , 则 $p_b=9p_0, V_b=V_0, T_b=(p_b/p_a)T_a=9T_0$ ---1 分

$$\begin{aligned} \therefore p_c &= \frac{p_0 V_c^2}{V_0^2} ; & \therefore V_c &= \sqrt{\frac{p}{p_0}} V_0 = 3V_0 & \text{-----1 分} \\ \therefore p_c V_c &= RT_c ; & \therefore T_c &= 27T_0 & \text{-----1 分} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(1) 过程 I} \quad Q_V &= C_V(T_b - T_a) = \frac{3}{2} R(9T_0 - T_0) = 12RT_0 & \text{-----1 分} \\ \text{过程 II} \quad Q_P &= C_P(T_c - T_b) = 45 RT_0 & \text{-----1 分} \end{aligned}$$

过

程

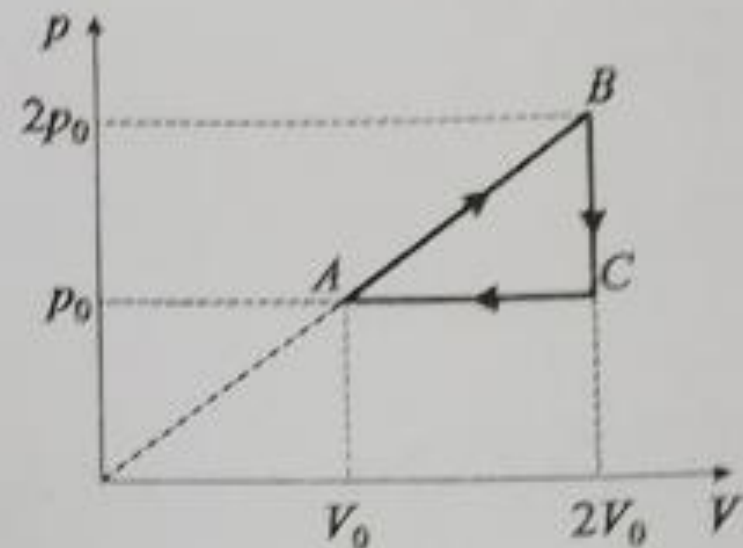
III

$$\begin{aligned} Q &= C_V(T_a - T_c) + \int_{V_c}^{V_a} (p_0 V^2) dV / V_0^2 = \frac{3}{2} R(T_0 - 27T_0) + \frac{p_0}{3V_0^2} (V_a^3 - V_c^3) \\ &= -39RT_0 + \frac{p_0(V_0^3 - 27V_0^3)}{3V_0^2} = -47.7RT_0 & \text{-----3 分} \end{aligned}$$

$$\text{(2) } \eta = 1 - \frac{|Q|}{Q_V + Q_P} = 1 - \frac{47.7RT_0}{12RT_0 + 45RT_0} = 16.3\% & \text{-----2 分}$$

20. (本题 15 分)

如图所示, 一定量 (刚性) 双原子分子理想气体所经历的循环过程是由直线过程 AB 、等体过程 BC 和等压过程 CA 构成的。求: (1) 理想气体在 AB 过程中内能的改变量 ΔE 、对外界所做的功 W 和从外界吸收的热量 Q ; (2) 在一个循环中理想气体对外界所做净功; (3) 循环的效率; (4) AB 过程的摩尔热容。



$$Q = 9p_0V_0 \quad W = \frac{1}{2}p_0V_0 \quad \eta = \frac{1}{18} = 5.6\% \quad C_m = 3R$$

19. (本题 12 分)

设康普顿散射实验中入射 X 射线的波长 $\lambda_0 = 0.00897\text{nm}$ ，反冲电子的速度 $v = 5c/13$ (c 为真空中光速)，求：(1) 散射 X 射线的波长 λ ；(2) 反冲电子运动的方向与入射的 X 射线之间的夹角 φ 。

$$hc = 1240\text{eV} \cdot \text{nm}$$

$$\lambda_c = \frac{hc}{E_0} = 0.00243\text{nm}$$

$$E_0 = m_0 c^2 = 0.511\text{MeV}$$

$$v = \frac{5}{13}c \quad \beta = \frac{5}{13} \quad \gamma = \frac{13}{12}$$

$$p = \gamma m_0 v = \frac{5}{12} m_0 c$$

$$E = \gamma E_0 = \gamma m_0 c^2 = \frac{13}{12} E_0$$

$$\frac{hc}{\lambda_0} + E_0 = \frac{hc}{\lambda} + E$$

$$\lambda = \frac{\lambda_0}{1 - (\gamma - 1) \frac{\lambda_0}{\lambda_c}} = 0.0130\text{nm}$$

$$\lambda - \lambda_0 = \lambda_c (1 - \cos \theta)$$

$$\frac{h}{\lambda_0} = \frac{h}{\lambda} \cos \theta + p \cos \varphi$$

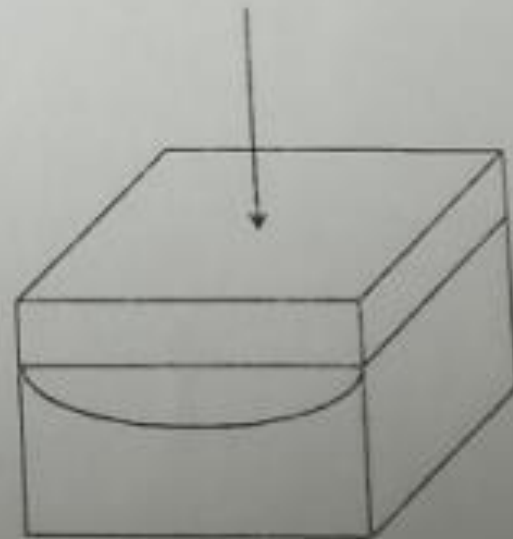
$$p = \gamma m_0 v = \frac{5}{12} m_0 c$$

$$\cos \varphi = \frac{\gamma - 1}{\gamma \beta} \left(1 + \frac{\lambda_0}{\lambda_c} \right) = 0.9382716$$

$$\varphi = 20.24^\circ$$

16. (本题 10 分)

如图所示, 将光滑的平板玻璃覆盖在柱形平凹透镜上, 用波长为 λ 的平面单色光垂直照射平板玻璃, 观察透镜与平板玻璃之间空气层上、下表面反射光的干涉情况。设圆柱面的半径为 R , 柱面镜的最大深度 h , 且 $h \ll R$ 。问: (1) 若中央为暗纹, 则从中央数第二条暗纹 (中心) 到中央暗纹 (中心) 的距离 r 是多少? (2) 连续改变入射光的波长, 在 $\lambda = 500\text{nm}$ 和 $\lambda = 600\text{nm}$ 时, 中央处均为暗纹 (中心), 则 h 为多少? (3) 若轻压上玻璃片中央区域, 条纹如何变化?



$$\Delta = 2d + \frac{\lambda}{2}$$

$$\Delta = 2h + \frac{\lambda}{2} = (2k + 1)\frac{\lambda}{2}$$

$$\Delta = 2d + \frac{\lambda}{2} = [2(k - 2) + 1]\frac{\lambda}{2}$$

$$r = \sqrt{R^2 - (R - h + d)^2} \approx \sqrt{2R(h - d)} = \sqrt{2R\lambda}$$

$$2h = k_1\lambda_1 = k_2\lambda_2$$

$$h = 1.5\mu\text{m}$$

边缘处始终是暗纹, h 减小则条纹间距变大, 且中央条纹被吞入 (向中央收缩)

11-35 波长为600 nm的单色光垂直入射在一光栅上，第二级主极大出现在 $\sin \varphi=0.2$ 处，第四级缺级．试问（1）光栅上相邻两缝的间距是多少？（2）光栅上狭缝的宽度有多大？（3）在 $-90^\circ < \varphi < 90^\circ$ 范围内，实际呈现的全部级数．（4）中央包络范围内的级次（5）斜入射